We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Basolon GL 40 exp

Kegunaan: kadmium (Cd)

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:
Cadangan penggunaan: Kimia, untuk kegunaan industri sahaja

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Toks. Akut 4 (Penyedutan - kabus)
Kks./Kreng. Kulit 2
Kros./Kreng. Mata 2
Pem. Kulit 1
Muta. 2
STOT SE 3 (kerengsaan pada sistem pernafasan)

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:

Kata Isyarat:
Amaran

Pernyataan Bahaya:

H319	Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
H315	Menyebabkan kerengsaan kulit.
H332	Memudaratkan jika tersedut.
H317	Boleh menyebabkan tindak balas kulit alergi.
H335	Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
H341	Disyaki menyebabkan kecacatan genetik.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

P280	Pakai sarung tangan perlindung, pakaian perlindung dan perlindung mata atau perlindung muka.
P271	Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik.

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

P312	Hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan jika anda berasa tidak sihat.
P305 + P351 + P338	JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.

Pernyataan Berjaga-jaga (Penyimpanan):

P403 + P233	Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

P501	Buangkan kandungan dan berkas ke tempat penggumpulan bahan sisa merbahaya atau khas.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

Campuran

Ramuan berbahaya

Glioksal

Kandungan (berat/berat): >= 39.5 % - <= 40.5 % Nombor CAS: 107-22-2	Toks. Akut 4 (Penyedutan - kabus) Kks./Kreng. Kulit 2 Kros./Kreng. Mata 2 Pem. Kulit 1 Muta. 2 STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

etanadiol; etilena glikol

Kandungan (berat/berat): >= 0 % - <= 2.5 % Nombor CAS: 107-21-1	Toks. Akut 4 (oral) STOT RE (Buah pinggang) 2

Acetic acid, hydroxy-

Kandungan (berat/berat): >= 0.05 % - <= 0.35 % Nombor CAS: 79-14-1	Toks. Akut 4 (oral) Toks. Akut 4 (Penyedutan - kabus) Kks./Kreng. Kulit 1B Kros./Kreng. Mata 1

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
basuh mata yang terkena bahan selama sekurang-kurangnya 15 minit dibawah air yang mengalir dengan kelopak mata dibuka, rujuk kepada pakar mata.

Apabila tertelan:
Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11.

Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, busa, serbuk kering, karbon dioksida

Bahaya tertentu:
nitrogen oksida, karbon oksida
Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap dan pakaian pelindung kimia.

Maklumat lanjut:
Kumpul air pemadam api yang tercemar secara berasingan, jangan biarkan ia mengalir ke dalam sistem pembetung atau efluen.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Pam produk.
Bagi baki: Kutip dengan bahan penyerap yang sesuai (contohnya pasir, habuk gergaji, pengikat serba guna, kieselguhr). Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Pastikan pengalihudaraan menyeluruh di kawasan simpanan dan di tempat kerja.

Penyimpanan

Bahan yang sesuai untuk bekas: Keluli tahan karat 1.4401, Keluli tahan karat 1.4301 (V2), Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), kaca, Polietilena ketumpatan rendah (LDPE)
Bahan yang tidak sesuai untuk bekas: kertas
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Lindungi daripada udara.

Kestabilan penyimpanan:
Suhu penyimpanan: < 50 °C
Tempoh penyimpanan: 6 bulan
Boleh bertukar ke warna kuning selepas penyimpanan yang lama.

Semasa penyimpanan, produk mungkin menjadi keruh atau mungkin terdapat mendakan kristalin glioksal hidrat trimerik.
Proses ini boleh berbalik jika dipanaskan sedikit (maksimum 40 °C).
Daripada data tempoh penyimpanan dalam risalah data keselamatan ini, tiada penyataan yang dipersetujui dan dapat disimpulkan tentang waranti ciri penggunaan.

Lindungi daripada suhu melebihi : 50 °C
Produk berbungkus mestilah dilindungi daripada suhu yang melebihi suhu yang ditetapkan.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

etanadiol; etilena glikol, 107-21-1;
Nilai TWA 25 ppm (ACGIHTLV), Jumlah wap
Nilai STEL 50 ppm (ACGIHTLV), Jumlah wap
Nilai STEL 10 mg/m3 (ACGIHTLV), Aerosol, boleh sedut
CLV 100 mg/m3 ; 39.4 ppm (OEL (Peraturan USECHH Malaysia)), aerosol

Glioksal, 107-22-2;
Nilai TWA 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), Pecahan dan wap boleh sedut

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Pakai perlindungan pernafasan jika pengalihudaraan tidak mencukupi. Filter gas bagi gas/wap sebatian organik (takat didih <65°C, cth. EN 14387 Jenis AX)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan pelindung kalis kimia (EN ISO 374-1)
Prestasi tahap ke-6, berpadanan dengan suatu masa pencapaian pada > 480 minit berdasarkan kepada EN ISO 374-1
getah butil (butil) - 0.7 mm ketebalan salutan
polivinilklorida (PVC) - 0.7 mm ketebalan salutan
getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm ketebalan salutan
getah kloroprena (CR) - ketebalan salutan 0.5 mm
getah asli/lateks asli (NR)- 0.5 mm tebal penyalutan
Lamina Polietilena (lamina PE) - kira-kira 0.1 mm ketebalan salutan
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakannya. Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Tanggalkan segera pakaian yang kotor atau basah lencun. Basuh apa-apa pencemaran yang terdapat pada kulit.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair	
Warna:	tidak berwarna hingga kuning	
Bau:	seperti aldehid	
Ambang bau:	Tidak ditentukan disebabkan oleh bahaya kesihatan yang mungkin melalui penyedutan.	
nilai pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
julat lebur:	-50 - -15 °C	(Garispanduan OECD 102)
takat didih:	103.6 °C (1,013.25 hPa)	(Arahan 92/69/EEC, A.2)
Takat kilat:	> 93 °C	(ISO 13736)
Tahap penyejatan:	Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap.	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mencucuh	(diterbitkan daripada takat kilat)
Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Suhu pencucuhan:	285 °C	(DIN 51794)
Penguraian terma:	Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan dengan betul.	
pencucuhan sendiri:	Berdasarkan ciri strukturnya produk tidak dikelaskan sebagai mencucuh-sendiri.	Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik.
Kebolehan swapemanasan sendiri:	Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan.	
Bahaya letupan:	Berdasarkan struktur kimia tiada petunjuk ciri-ciri mudah meletup.	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	Berdasarkan sifat strukturnya produk ini tidak dikelasifikasikan sebagai pengoksida.	

Tekanan Wap:	20.2 hPa (20 °C) Maklumat terpakai kepada pelarut.	(Arahan 92/69/EEC, A.4)
	106.7 hPa (50 °C) Maklumat terpakai kepada pelarut.	(Arahan 92/69/EEC, A.4)
Kepekatan:	dianggarkan 1.27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C)	(Arahan 92/69/EEC, A.3)
	1.2514 g/cm3 (50 °C)	
ketumpatan relatif:	1.27 (20 °C)	(Arahan 92/69/EEC, A.3)
Ketumpatan wap relatif (udara):	Kandungan air melebihi 10%.	
Keterlarutan dalam air:	terlarut campur (20.2 °C)	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	-1.15 (23 °C; nilai pH: 7)	(Arahan 92/69/EEC, A.4)
	-1 (23 °C; nilai pH: 5)	(Arahan 84/449/EEC, A.8)
	-1.62 (23 °C; nilai pH: 9)	(Arahan 84/449/EEC, A.8)
Penjerapan/air-tanah:	KOC: 2.1; log KOC: 0.32	
Tegangan permukaan:	Berdasarkan struktur kimia, aktiviti permukaan adalah tidak dijangka.	
Kelikatan, dinamik:	8.37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4.25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Kelikatan, kinematik:	6.6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3.38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Jisim molar:	58.04 g/mol	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Suhu: > 50 °C
Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan dengan betul.

Bahan yang perlu dielakkan:
alkali kuat

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:
Bertindak balas dengan alkali kuat Tindak balas eksoterma.

Bahan penguraian berbahaya:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Ketoksikan yang rendah selepas sekali tertelan. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit Ketoksikan sederhana selepas pendedahan jangka-pendek.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): 3,300 mg/kg (Garispanduan OECD 401)

LC50 tikus (melalui penyedutan): 2.44 mg/l 4 h (Garispanduan OECD 403)
Aerosol diuji

LD50 tikus (dermal): > 2,000 mg/kg (Garispanduan OECD 402)
Ujian kepekatan had sahaja (ujian HAD).

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Sentuhan dengan mata boleh menyebabkan kerengsaan. Terkena kulit boleh menyebabkan kerengsaan.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Merengsa (Garispanduan OECD 404)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: Merengsa (Garispanduan OECD 405)

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Menyebabkan pemekaan dalam kajian haiwan. Menyebabkan pemekaan kepada manusia

Data eksperimen/dikira:
Ujian pemaksimum tikus kasturi marmut: pemekaan kulit (Garispanduan OECD 406)

Ujian Pemaksimuman Manusia manusia: pemekaan kulit
Data penulisan.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Bahan adalah mutagen dalam pelbagai sistem ujian dengan mikroorganisma

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Semua maklumat yang boleh didapati tidak menyediakan petunjuk kepada kesan karsinogen.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Menyebabkan kerengsaan sementara pada saluran pernafasan.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Selepas pemberian yang berulang, kesan yang nyata ialah kerengsaan

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Amat memudaratkan organisma akuatik Berdasarkan data kajian jangka panjang ketoksikan (akut), produk adalah tidak mungkin memudaratkan organisma akuatik. Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Bahagian 15, statik)

Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

Invertebrat air:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Arahan 79/831/EEC, statik)
Kepekatan nominal Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

LC50 (96 h) 76.0 mg/l, (lain, semistatik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

Tumbuhan akuatik:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (kadar pertumbuhan), Scenedesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (kadar pertumbuhan), Scenedesmus subspicatus (Garispanduan OECD 201, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

EC50 (72 h) 347.1 mg/l (kadar pertumbuhan), Skeletonema costatum (Garispanduan OECD 201)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (72 h) 118.4 mg/l (kadar pertumbuhan), Skeletonema costatum (Garispanduan OECD 201)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC10 (16 h) 22.8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Bahagian 8, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

EC50 (0.5 h) > 400 mg/l, Enap cemar diaktifkan (Garispanduan OECD 209, statik)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

Ketoksikan kronik kepada ikan:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (34 hari) 112 mg/l, Pimephales promelas (, Alirkan.)
Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif. Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (21 hari), 3.19 mg/l, Daphnia magna (Garispanduan OECD 211, semistatik)
Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

Penilaian ketoksikan daratan:

Organisma hidupan tanah:

LC50 (14 hari) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (Garispanduan OECD 207, Tanah tiruan)
Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif. Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

EC50 (28 hari) > 1,054 mg/kg, (, tanah semula jadi)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data dikira daripada nilai bagi sediaan yang mempunyai kepekatan bahan yang lebih rendah. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

EC50 (28 hari) > 1,054 mg/kg, (, tanah semula jadi)
Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal. Data dikira daripada nilai bagi sediaan yang mempunyai kepekatan bahan yang lebih rendah. Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif.

Tumbuhan darat:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (21 hari), Brassica napus (Garispanduan OECD 208)
Data ekologi yang diberi adalah ramuan aktif. Data telah diambil daripada nilai untuk sediaan atau campuran dengan kepekatan bahan yang lebih rendah.

Bukan-mamalia darat lain:
Tiada data diperoleh.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air
Penjerapan kepada fasa tanah pejal tidak dijangka

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:
90 - 100 % Pengurangan DOC (19 hari) (OECD 301 A (versi baru)) (aerobik, enap cemar diaktifkan, domestik, tidak disesuaikan) Mudah terbiodegradasikan (menurut kriteria OECD)

Penilaian kestabilan dalam air:
Bergantung kepada sifat struktur, hidrolisis tidak

Maklumat tentang Kestabilan dalam Air (Hidrolisis):
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada struktur produk.

Parameter air buangan

Permintaan oksigen kimia (COD): 350 mg/g

Permintaan Oksigen Biokimia (BOD) Tempoh pengeraman 5 hari: 175 mg/g

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Akumulasi yang ketara dalam organisma tidak dijangka.

Potensi Biotumpukan:
Faktor Kebiopekatan: 3.2, Ikan (dikira)

13. Maklumat Pelupusan

Bakar di loji pembakaran yang sesuai, patuhi peraturan pihak berkuasa tempatan.
Kod sisa menurut katalog sisa Eropah atau EWC (European waste catalog) tidak boleh ditentukan kerana ia bergantung pada penggunaannya.
Kod sisa menurut 'European waste catalog (EWC)' hendaklah ditentukan dengan kerjasama agensi pelupusan/pengilang/pihak berkuasa.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh dikitar semula.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	IBC
Penghantaran yang diluluskan:	1
Nama pencemaran:	Glyoxal solution (40% or less)
Kategori pencemaran:	Y
Jenis Kapal:	3

15. Maklumat Pengawalseliaan

DOE, Skim Pemberitahuan & Pendaftaran EHS (Malaysia)
CMR Reference List (MY) (06 2014)
Nombor indeks: 605-016-00-7
tersenarai

DOE, Skim Pemberitahuan & Pendaftaran EHS (Malaysia)
EHS Reference List (MY) (11 2010)
Nombor indeks: 605-016-00-7

tersenarai

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 15.04.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Bhn. Ltp. T. Stab.	Bahan letup tidak stabil
Bhn. Ltp. 1.1	Bahan letup divisyen 1.1
Bhn. Ltp. 1.2	Bahan letup divisyen 1.2
Bhn. Ltp. 1.3	Bahan letup divisyen 1.3
Bhn. Ltp. 1.4	Bahan letup divisyen 1.4
Bhn. Ltp. 1.5	Bahan letup divisyen 1.5
Bhn. Ltp. 1.6	Bahan letup divisyen 1.6
Gas M. Bkr 1	Gas mudah terbakar kategori 1
Gas M. Bkr 2	Gas mudah terbakar kategori 2
Aerosol M. Bkr1	Aerosol mudah terbakar kategori 1
Aerosol M. Bkr 2	Aerosol mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 1	Cecair mudah terbakar kategori 1
Cec. M. Bkr 2	Cecair mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 3	Cecair mudah terbakar kategori 3
Pep. M. Bkr 1	Pepejal mudah terbakar kategori 1
Pep. M. Bkr 2	Pepejal mudah terbakar kategori 2
Gas Oks. 1	Gas mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 1	Cecair mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 2	Cecair mengoksida kategori 2

Cec. Oks. 3	Cecair mengoksida kategori 3
Pep. Oks. 1	Pepejal mengoksida kategori 1
Pep. Oks. 2	Pepejal mengoksida kategori 2
Pep. Oks. 3	Pepejal mengoksida kategori 3
Gas Tkn.	Gas di bawah tekanan
Swareak. A	Bahan kimia swareaktif jenis A
Swareak. B	Bahan kimia swareaktif jenis B
Swareak. CD	Bahan kimia swareaktif jenis C dan D
Swareak. EF	Bahan kimia swareaktif jenis E dan F
Swareak. G	Bahan kimia swareaktif jenis G
Cec. Pir. 1	Cecair piroforik kategori 1
Pep. Pir. 1	Pepejal piroforik kategori 1
Swapanas. 1	Bahan kimia swapanasan kategori 1
Swapanas. 2	Bahan kimia swapanasan kategori 2
Tdk. Bls. Air 1	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1
Tdk. Bls. Air 2	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2
Tdk. Bls. Air 3	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3
Peroks. Org. A	Peroksida organik jenis A
Peroks. Org. B	Peroksida organik jenis B
Peroks. Org. CD	Peroksida organik jenis C and D
Peroks. Org. EF	Peroksida organik jenis E and F
Peroks. Org. G	Peroksida organik jenis G
Kakis. Log. 1	Mengakis logam kategori 1
Toks. Akut 1	Ketoksikan akut kategori 1
Toks. Akut 2	Ketoksikan akut kategori 2
Toks. Akut 3	Ketoksikan akut kategori 3
Toks. Akut 4	Ketoksikan akut kategori 4
Kks. Kulit 1A	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A
Kks. Kulit 1B	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B
Kks. Kulit 1C	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2
Pem. Naf. 1	Pemekaan pernafasan kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit kategori 1
Muta. 1A	Kemutagenan sel germa kategori 1A
Muta. 1B	Kemutagenan sel germa kategori 1B
Muta. 2	Kemutagenan sel germa kategori 2
Kars. 1A	Kekarsinogenan kategori 1A
Kars. 1B	Kekarsinogenan kategori 1B
Kars. 2	Kekarsinogenan kategori 2
Pemb. 1A	Ketoksikan pembiakan kategori 1A
Pemb. 1B	Ketoksikan pembiakan kategori 1B
Pemb. 2	Ketoksikan pembiakan kategori 2
Laktasi	Kesan ke atas atau melalui penyusuan
STOT SE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1
STOT SE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2
STOT SE 3	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3
STOT RE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2
Bhy. Asp.	Bahaya aspirasi kategori 1

Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1
Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3
Akuatik Kronik 4	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4
Ozon	Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Basolon GL 40 exp

Use: Performance Chemicals for Oilfield Applications

Recommended use of the chemical and restriction on use:
Recommended use: Chemical, for industrial use only

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Acute Tox. 4 (Inhalation - mist)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Skin Sens. 1
Muta. 2
STOT SE 3 (irritating to respiratory system)

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

Signal Word:
Warning

Hazard Statement:

H319	Causes serious eye irritation.
H315	Causes skin irritation.
H332	Harmful if inhaled.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H335	May cause respiratory irritation.
H341	Suspected of causing genetic defects.

Precautionary Statements (Prevention):

P280	Wear protective gloves, protective clothing and eye protection or face protection.
P271	Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Precautionary Statements (Response):

P312	Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Precautionary Statements (Storage):

P403 + P233	Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

Precautionary Statements (Disposal):

P501	Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point.

Other hazards which do not result in classification:
If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

mixture

Hazardous ingredients

glyoxal

Content (W/W): >= 39.5 % - <= 40.5 % CAS Number: 107-22-2	Acute Tox. 4 (Inhalation - mist) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

ethyleneglycol

Content (W/W): >= 0 % - <= 2.5 % CAS Number: 107-21-1	Acute Tox. 4 (oral) STOT RE (Kidney) 2

Acetic acid, hydroxy-

Content (W/W): >= 0.05 % - <= 0.35 % CAS Number: 79-14-1	Acute Tox. 4 (oral) Acute Tox. 4 (Inhalation - mist) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11.
Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, foam, dry powder, carbon dioxide

Specific hazards:
nitrogen oxides, carbon oxides
The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear self-contained breathing apparatus and chemical-protective clothing.

Further information:
Collect contaminated extinguishing water separately, do not allow to reach sewage or effluent systems.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Avoid contact with the skin, eyes and clothing.

Environmental precautions:
Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For large amounts: Pump off product.
For residues: Pick up with suitable absorbent material (e.g. sand, sawdust, general-purpose binder, kieselguhr). Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

7. Handling and Storage

Handling

Ensure thorough ventilation of stores and work areas.

Storage

Suitable materials for containers: Stainless steel 1.4401, Stainless steel 1.4301 (V2), High density polyethylene (HDPE), glass, Low density polyethylene (LDPE)
Unsuitable materials for containers: Paper/Fibreboard
Further information on storage conditions: Protect from air.

Storage stability:
Storage temperature: < 50 °C
Storage duration: 6 Months
May yellow after lengthy storage.
During the storage a product characteristic clouding or crystallin precipitation of the trimeric glyoxal hydrate may occur.
The process is reversible if warmed up mild (max. 40 °C).
From the data on storage duration in this safety data sheet no agreed statement regarding the warrantee of application properties can be deduced.

Protect from temperatures above: 50 °C
The packed product must be protected against exceeding the indicated temperature.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

ethyleneglycol, 107-21-1;
TWA value 25 ppm (ACGIHTLV), Vapor fraction
STEL value 50 ppm (ACGIHTLV), Vapor fraction
STEL value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), Inhalable fraction, Aerosole
CLV 100 mg/m3 ; 39.4 ppm (OEL (MY)), aerosol

glyoxal, 107-22-2;

TWA value 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), Inhalable fraction and vapor

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Wear respiratory protection if ventilation is inadequate. Gas filter for gases/vapours of organic compounds (boiling point <65 °C, f.e. EN 14387 Type AX)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves (EN ISO 374-1)
Performance level 6, corresponding to a breakthrough time of >480 min according to EN ISO 374-1
butyl rubber (butyl) - 0.7 mm coating thickness
polyvinylchloride (PVC) - 0.7 mm coating thickness
nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm coating thickness
chloroprene rubber (CR) - 0.5 mm coating thickness
natural rubber/natural latex (NR) - 0.5 mm coating thickness
Polyethylene-Laminate (PE laminate) - ca. 0.1 mm coating thickness
Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:
Avoid contact with the skin, eyes and clothing. When using, do not eat, drink or smoke. Avoid contact with skin and eyes. Remove soiled or soaked clothing immediately. Wash off any contamination that gets onto the skin with plenty of water and soap, skin care.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	colourless to yellow	
Odour:	aldehyde-like	
Odour threshold:	Not determined due to potential health hazard by inhalation.	
pH value:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
melting range:	-50 - -15 °C	(OECD Guideline 102)
Boiling point:	103.6 °C (1,013.25 hPa)	(Directive 92/69/EEC, A.2)
Flash point:	> 93 °C	(ISO 13736)

Evaporation rate:	Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure.	
Flammability (solid/gas):	not flammable	(derived from flash point)
Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point.	
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	285 °C	(DIN 51794)
Thermal decomposition:	No decomposition if correctly stored and handled.	
Self ignition:	Based on its structural properties the product is not classified as self-igniting.	Test type: Spontaneous self-ignition at room-temperature.
Self heating ability:	It is not a substance capable of spontaneous heating.	
Explosion hazard:	Based on the chemical structure there is no indication of explosive properties.	
Fire promoting properties:	Based on its structural properties the product is not classified as oxidizing.	
Vapour pressure:	20.2 hPa (20 °C) Information applies to the solvent.	(Directive 92/69/EEC, A.4)
	106.7 hPa (50 °C) Information applies to the solvent.	(Directive 92/69/EEC, A.4)
Density:	approx. 1.27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C)	(Directive 92/69/EEC, A.3)
	1.2514 g/cm3 (50 °C)	
Relative density:	1.27 (20 °C)	(Directive 92/69/EEC, A.3)
Relative vapour density (air):	Water content greater than 10%.	
Solubility in water:	miscible (20.2 °C)	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	-1.15 (23 °C; pH value: 7)	(Directive 92/69/EEC, A.8)
	-1 (23 °C; pH value: 5)	(Directive 84/449/EEC, A.8)

	-1.62 (23 °C; pH value: 9)	(Directive 84/449/EEC, A.8)
Adsorption/water - soil:	KOC: 2.1; log KOC: 0.32	(OECD Guideline 121)
Surface tension:	Based on chemical structure, surface activity is not to be expected.	
Viscosity, dynamic:	8.37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4.25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Viscosity, kinematic:	6.6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3.38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Molar mass:	58.04 g/mol	

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Temperature: > 50 °C
See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: No decomposition if correctly stored and handled.

Substances to avoid:
strong alkalies

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:
Reacts with strong alkalies. Exothermic reaction.

Hazardous decomposition products:
No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Of low toxicity after single ingestion. Virtually nontoxic after a single skin contact. Of moderate toxicity after short-term inhalation.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): 3,300 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rat (by inhalation): 2.44 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
An aerosol was tested.

LD50 rat (dermal): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Limit concentration test only (LIMIT test).

Irritation

Assessment of irritating effects:
Eye contact causes irritation. Skin contact causes irritation.

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: Irritant. (OECD Guideline 404)

Serious eye damage/irritation rabbit: Irritant. (OECD Guideline 405)

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Caused skin sensitization in animal studies. Caused sensitization in humans.

Experimental/calculated data:
Guinea pig maximization test guinea pig: skin sensitizing (OECD Guideline 406)

Human Maximization Test human: skin sensitizing (Patch test)
Literature data.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The substance was mutagenic in various test systems with microorganisms and cell cultures; however, these results could not be confirmed in tests with mammals.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The whole of the information assessable provides no indication of a carcinogenic effect.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Causes temporary irritation of the respiratory tract.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
After repeated exposure the prominent effect is local irritation.

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
Acutely harmful for aquatic organisms. Based on long-term (chronic) toxicity study data, the product is very likely not harmful to aquatic organisms. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Part 15, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, static)
Nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

LC50 (96 h) 76.0 mg/l, Americamysis bahia (other, semistatic)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

Aquatic plants:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (growth rate), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (growth rate), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

EC50 (72 h) 347.1 mg/l (growth rate), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

No observed effect concentration (72 h) 118.4 mg/l (growth rate), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)

The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC10 (16 h) 22.8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

EC50 (0.5 h) > 400 mg/l, activated sludge (OECD Guideline 209, static)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

Chronic toxicity to fish:
No observed effect concentration (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Guideline), Flow through.)
The ecological data given are those of the active ingredient. The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
No observed effect concentration (21 d), 3.19 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

Assessment of terrestrial toxicity:

Soil living organisms:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, artificial soil)
The ecological data given are those of the active ingredient. The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

EC50 (28 d) > 1,054 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217, natural soil)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The data have been calculated from values for a preparation with a lower substance concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

EC50 (28 d) > 1,054 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 216, natural soil)
The details of the toxic effect relate to the nominal concentration. The data have been calculated from values for a preparation with a lower substance concentration. The ecological data given are those of the active ingredient.

Terrestrial plants:
No observed effect concentration (21 d), Brassica napus (OECD Guideline 208)
The ecological data given are those of the active ingredient. The data have been deduced from values for a preparation or mixture with a lower substance concentration.

Other terrestrial non-mammals:
No data available.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface.
Adsorption to solid soil phase is not expected.

Persistence and degradability

Elimination information:
90 - 100 % DOC reduction (19 d) (OECD 301 A (new version)) (aerobic, activated sludge, domestic, non-adapted) Readily biodegradable (according to OECD criteria).

Assessment of stability in water:
According to structural properties, hydrolysis is not expected/probable.

Information on Stability in Water (Hydrolysis):
The product has not been tested. The statement has been derived from the structure of the product.

Sum parameter

Chemical oxygen demand (COD): 350 mg/g

Biochemical oxygen demand (BOD) Incubation period 5 d: 175 mg/g

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
Significant accumulation in organisms is not to be expected.

Bioaccumulation potential:
Bioconcentration factor: 3.2, Fish (calculated)

13. Disposal Information

Incinerate in suitable incineration plant, observing local authority regulations.
A waste code in accordance with the European waste catalog (EWC) cannot be specified, due to dependence on the usage.
The waste code in accordance with the European waste catalog (EWC) must be specified in cooperation with disposal agency/manufacturer/authorities.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be recycled.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	IBC
Shipment approved:	1
Pollution name:	Glyoxal solution (40% or less)
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

15. Regulatory Information

DOE, EHS Notification & Registration Scheme (Malaysia)
CMR Reference List (MY) (06 2014)
Index number: 605-016-00-7
listed

DOE, EHS Notification & Registration Scheme (Malaysia)
EHS Reference List (MY) (11 2010)
Index number: 605-016-00-7
listed

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 15.04.2023

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act

STOT - Specific Target Organ Toxicity

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Unst. Expl.	Unstable explosives
Expl. 1.1	Explosives division 1.1
Expl. 1.2	Explosives division 1.2
Expl. 1.3	Explosives division 1.3
Expl. 1.4	Explosives division 1.4
Expl. 1.5	Explosives division 1.5
Expl. 1.6	Explosives division 1.6
Flam. Gas 1	Flammable gases category 1
Flam. Gas 2	Flammable gases category 2
Flam. Aerosol 1	Flammable aerosols category 1
Flam. Aerosol 2	Flammable aerosols category 2
Flam. Liq. 1	Flammable liquids category 1
Flam. Liq. 2	Flammable liquids category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids category 3
Flam. Sol. 1	Flammable solids category 1
Flam. Sol. 2	Flammable solids category 2
Ox. Gas 1	Oxidizing gases category 1
Ox. Liq. 1	Oxidizing liquids category 1
Ox. Liq. 2	Oxidizing liquids category 2
Ox. Liq. 3	Oxidizing liquids category 3
Ox. Sol. 1	Oxidizing solids category 1
Ox. Sol. 2	Oxidizing solids category 2
Ox. Sol. 3	Oxidizing solids category 3
Press. Gas	Gases under pressure
Self-react. A	Self-reactive chemicals type A
Self-react. B	Self-reactive chemicals type B
Self-react. CD	Self-reactive chemicals type C and D
Self-react. EF	Self-reactive chemicals type E and F
Self-react. G	Self-reactive chemicals type G
Pyr. Liq. 1	Pyrophoric liquids category 1
Pyr. Sol. 1	Pyrophoric solids category 1
Self-heat. 1	Self-heating chemicals category 1
Self-heat. 2	Self-heating chemicals category 2
Water-react. 1	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1
Water-react. 2	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2
Water-react. 3	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3
Org. Perox. A	Organic peroxides type A
Org. Perox. B	Organic peroxides type B
Org. Perox. CD	Organic peroxides type C and D
Org. Perox. EF	Organic peroxides type E and F
Org. Perox. G	Organic peroxides type G
Met. Corr. 1	Corrosive to metals category 1
Acute Tox. 1	Acute toxicity category 1
Acute Tox. 2	Acute toxicity category 2
Acute Tox. 3	Acute toxicity category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity category 4
Skin Corr. 1A	Skin corrosion or irritation category 1A

Skin Corr. 1B	Skin corrosion or irritation category 1B
Skin Corr. 1C	Skin corrosion or irritation category 1C
Skin Irrit. 2	Skin corrosion or irritation category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage or eye irritation category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage or eye irritation category 2
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitization category 1
Skin Sens. 1	Skin sensitization category 1
Muta. 1A	Germ cell mutagenicity category 1A
Muta. 1B	Germ cell mutagenicity category 1B
Muta. 2	Germ cell mutagenicity category 2
Carc. 1A	Carcinogenicity category 1A
Carc. 1B	Carcinogenicity category 1B
Carc. 2	Carcinogenicity category 2
Repr. 1A	Reproductive toxicity category 1A
Repr. 1B	Reproductive toxicity category 1B
Repr. 2	Reproductive toxicity category 2
Lact.	Effect on or via lactation
STOT SE 1	Specific target organ toxicity – single exposure category 1
STOT SE 2	Specific target organ toxicity – single exposure category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – single exposure category 3
STOT RE 1	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2
Asp. Haz.	Aspiration hazard category 1
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1
Aquatic Chronic 1	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3
Aquatic Chronic 4	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4
Ozone	Hazardous to the ozone layer category 1

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.